

1.28 Outra unidade de carga é a *unidade eletrostática* (símbolo *esu*, do inglês, *Electrostatic Unit*). Ela é definida da seguinte maneira: duas cargas puntiformes, cada qual de 1 esu, separadas uma da outra por 1 cm, exercem uma força de exatamente 1 dina uma sobre a outra: $1 \text{ dina} = 1 \text{ g cm/s}^2 = 1 \cdot 10^{-5} \text{ N}$.

- Determine a relação entre a esu e o coulomb.
- Determine a relação entre a esu e a carga elementar.

Exercício de Proporção com Lei de Coulomb.

$$F_e = K \frac{Q_1 Q_2}{d^2}$$

(a) Queremos a proporção esu x Coulomb.
- Qual o valor das cargas?

$$F_e = K \cdot \frac{Q_1 Q_2}{d^2}$$

$$K = 9 \cdot 10^9$$

$$d = 0,01 \text{ m}$$

$$F_e = 1 \cdot 10^{-5} \text{ N}$$

$$F_e = K \frac{Q^2}{d^2} \Rightarrow Q^2 = \frac{F_e \cdot d^2}{K}$$

$$Q = \sqrt{\frac{F_e \cdot d^2}{K}} \Rightarrow Q = d \cdot \sqrt{\frac{F_e}{K}}$$

$$Q = 0,01 \cdot \sqrt{\frac{10^{-5}}{9 \cdot 10^9}} = 0,01 \cdot \sqrt{\frac{1}{9} \cdot 10^{-14}}$$

$$Q = 0,01 \cdot \frac{1}{3} \cdot 10^{-7} \approx 0,33 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

• Cada ESU equivale a $0,33 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

(b) Queremos a proporção ESU e carga elementar.

$$1 \text{ ESU} \rightarrow 0,33 \cdot 10^{-9} \text{ ESU} \cdot 1,6 \times 10^{-19} = 0,33 \cdot 10^{-9} \cdot e$$

$$1 e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ ESU} \cdot \frac{1,6 \times 10^{-19}}{0,33 \cdot 10^{-9}} = \frac{e}{e}$$

$$\rightarrow \text{ESU} \cdot \frac{1,6}{\frac{1}{3}} \cdot 10^{-10} = e \rightarrow e = \text{ESU} \cdot 4,8 \cdot 10^{-10}$$

dessa forma 1 carga Primordial de elétrons equivale a $4,8 \times 10^{-10} \text{ ESU}$.